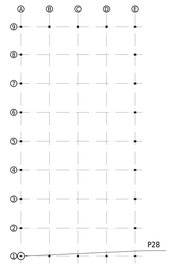
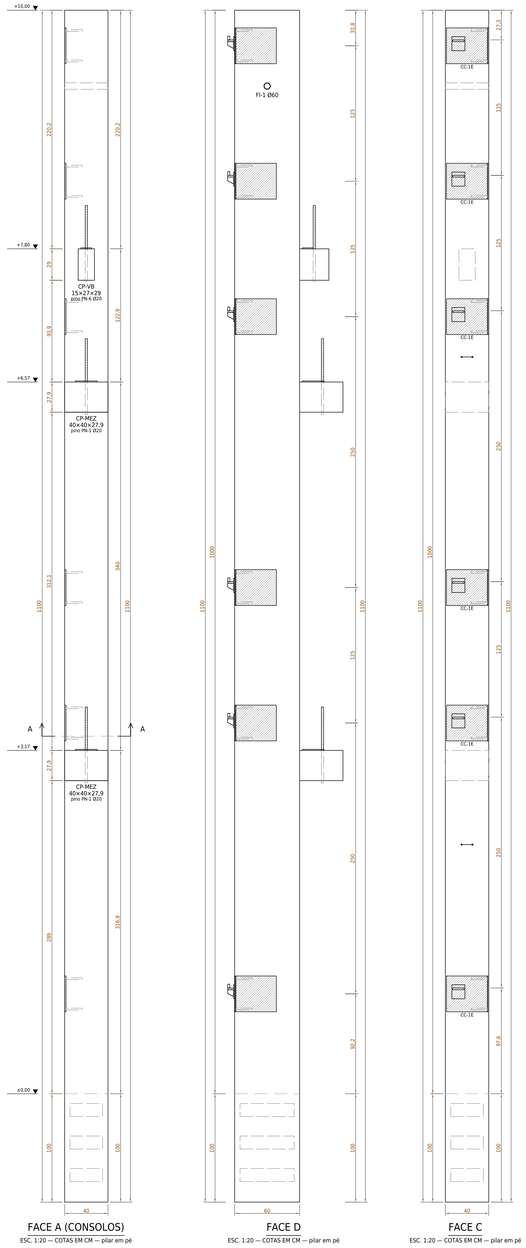
POSIÇÃO: P28 canto (eixo A); seção cheia 40 × 60 até +10,00 (sem platibanda recuada) · PESO 6,85 t · VOLUME 2,74 m³ · FACES: A = interna, C = externa (placas), B e D anti-horário · desenhado em pé, como montado

P28 PILAR PRÉ-MOLDADO 60 × 40 cm (A–C × B–D), seção cheia até o topo · L = 1100 cm (cálice 100 + 1000) · C40 · 1 PEÇA

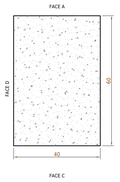


PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — peças desta folha circuladas

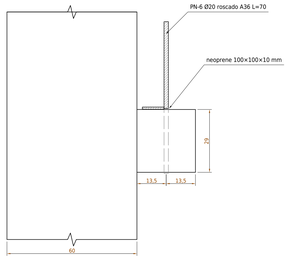


ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



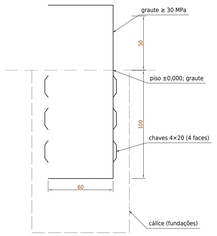
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente (fôrma)



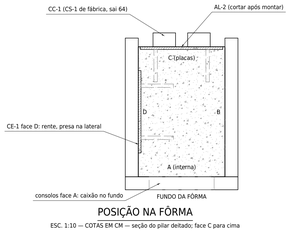
DETALHE 1 — CONSOLO CP-VB

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — fôrma, pino e neoprene (armação: DET. C1)



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



POSIÇÃO NA FÔRMA

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção do pilar deitado; face C para cima

ARMAÇÃO — P28 — 1 UNIDADE

P28 canto (eixo A); seção cheia 40 × 60 até +10,00 (sem platibanda recuada) · ESC. 1:25 (seções 1:25, consolos 1:20) · fôrma e insertos: fôrma nesta folha (à esquerda)

0 0,5 1 1:25

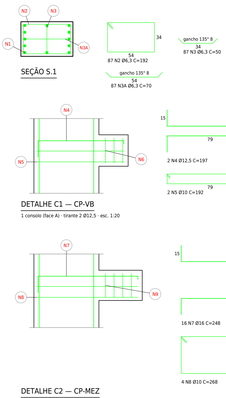


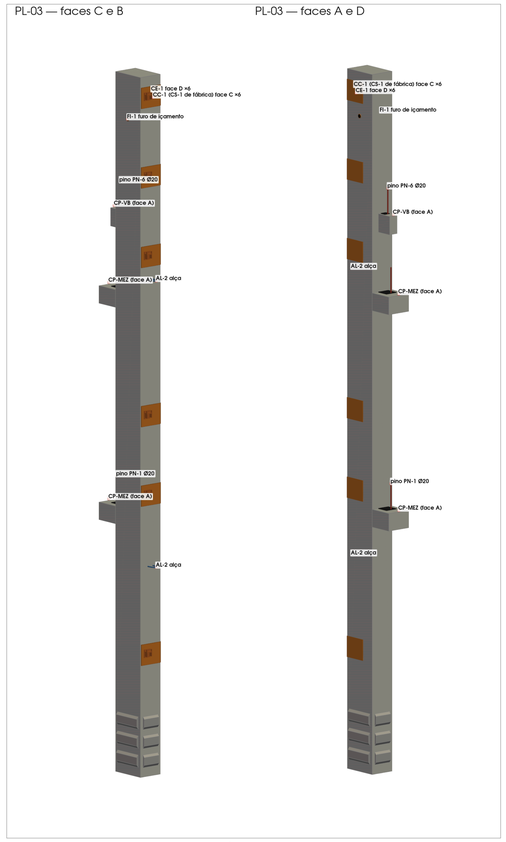
TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	12	1092	13104
CA-50	N2	6,3	87	192	16704
CA-50	N3	6,3	87	50	4350
CA-50	N3A	6,3	87	70	6090
CA-50	N18	10	24	96	2304
CA-50	N4	12,5	2	197	394
CA-50	N5	10	2	192	384
CA-50	N6	8	3	80	240
CA-50	N7	16	16	248	3968
CA-50	N8	10	4	268	1072
CA-50	N9	8	8	128	1024

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	298,58 m	73,15 kg
PESO CA-50 Ø 8	13,90 m	5,49 kg
PESO CA-50 Ø 10	41,36 m	25,52 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	4,33 m	4,17 kg
PESO CA-50 Ø 16	187,79 m	296,34 kg
PESO TOTAL CA-50		404,67 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,74 m³
ÁREA DE FÔRMA = 23,20 m²



ISOMÉTRICO DA PEÇA

duas vistas; sem escala

MARCAS — FAMÍLIA DE PILARES 40×60				
MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
P28	P28 canto	1	CP-VB +7,798 (A); 2 CP-MEZ (A); seção cheia até o topo	6 CC-1 (C) + 6 (D)

INSERTOS POR PILAR (P28) — dimensões em mm			
MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo)	2	CP-MEZ
PN-6	Barra roscada Ø20 A36 L=700 (300 no consolo)	1	CP-VB
NEO-5	Neoprene 300×150×10 c/ furo Ø30 (dente da VM)	2	CP-MEZ
NEO-6	Neoprene 100×100×10 c/ furo Ø30 (dente da VB)	1	CP-VB
CC-1	CE-1 380×330×12,5 + 2 N18 + CS-1 de fábrica (concretado)	6	face C, centro 92 acima da fiada
BR-2	Bucha M16 hef 100 (trava PT-2)	—	laterais junto à C, pacotes suspensos
CE-1	CE-1 380×330×12,5 + 4 pinos + 2 N18 (CS-1C na obra: CS-1 com calço de 100 mm, a face fica 100 atrás do plano dos consolos — PP06)	6	face D, centro 92 acima da fiada
BR-2	Bucha M16 hef 100 (trava PT-2)	—	laterais junto à D, pacotes suspensos
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700), 40 kN	2	face C: 320 do topo, 330 da base
FI-1	Furo de içamento: tubo aço Ø60,3 × 3 perdido	1	faces B–D, 70 cm do topo

QUADRO DA PEÇA			
ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	P28	SEÇÃO	60 × 40 cm (x × y)
COMPRIMENTO	1100 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	2,74 m³	PESO	6,85 t
AÇO CA-50	405 kg	TAXA	1,01 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

LEGENDA DAS ARMADURAS

longitudinal (barras N, tirantes, pele)

transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40; 12 Ø16 longitudinais (5 em cada face de 40 e 3 em cada face de 60, cantos comuns), retos, sem emenda (barra mais longa < 12 m); estribos N2 Ø6.3 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e das pontas) + 2 grampos por estribo (N3/N3A), ganchos 135° com ponta reta de 7 cm. Armadura dimensionada no modelo global (DEC-040): 2ª ordem global P-Δ + fluência (NBR 6118:2023 15.8.4) e método geral (15.8.3.2) com as cargas nos níveis reais; manuseio (desforma, transporte e verticalização, NBR 9062:2017 5.3.2) verificado.
2. Consolos sem chanfro: altura = reente da viga — neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-IJ30 49, CP-VB 29 cm (dente 30 da VB 15×60) — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a2 ≥ c + 3,5Ø), costura Ø8 c/10 em 2/3 do CP-MEZ, CP-VB nesta marca. Acima dos CP-MEZ, na largura da VM (25) e até 50 cm acima do assento, face do pilar ASPERA (≥ 5 mm a cada 30 mm, NBR 9062:2017 6.3.3): junta da ponta da VM concretada antes das lajes (DEC-039).
3. SEM PLATIBANDA RECUADA (DEC-042, decisão do Nathan): pilar de canto com a seção cheia 40 × 60 até +10,00 — as chapas CE-1/CC-1 das duas faces externas ficam na face inteira; a VB apoia no CP-VB da face A (abaixo do topo) e as barras do corpo vão inteiras até o topo.
4. Faces: A = interna (consolo da viga principal), C = externa (placas); B e D no sentido anti-horário visto de cima (A → B → C → D). Pilar concretado deitado com a face C (placas) para cima e a face A no fundo da fôrma (detalhe POSIÇÃO NA FÔRMA, DEC-031): CC-1 na face de cima, preso em gabarito apoiado nas laterais; CE-1 das faces B/D rente e parafusada na lateral da fôrma; consolos da face A em caixão no fundo. Alças AL-2 na face C (de cima), fora das chapas, cortadas rente após a montagem e antes das placas. CE-1 do CC-1 com 4 furos Ø20 de respiro: lançar e vibrar o concreto até sair pelos furos.
5. CE-1 (rev06, sistema Trejor, DEC-026): chapa de espera 380 × 330 × 12,5 com 4 pinos Ø16 × 150 c/ cabeça e 2 grampos U Ø10 (N18, C=86, sob o pino de baixo de cada coluna; ND-LET-PP01 det. 5), centrada no pilar (nas faces laterais em ponta de parede, a 5 mm da aresta da face C, sob o consolo — DEC-042), uma por fiada (centro 92 cm acima da base de cada fiada de 125 cm). Face C (DEC-031): sai da metalúrgica com os consolos CS-1 já soldados (CC-1 com 2 consolos; CC-1E/CC-1D com 1, nas pontas de parede) e é concretada com o pilar — posição ±5 mm pelo gabarito; o parafuso de nível absorve ±12 mm. Faces laterais: CE-1 rente e CS-1 soldado na obra (ND-LET-PP00 det. 2 e 4; fabricação PP01/PP04). Nas fiadas de pacote suspenso (E..F e acima das esquadrias): buchas BR-2 M16 nas faces laterais para a trava PT-2. Chaves de cisalhamento nas 4 faces do trecho embutido (100 cm).
6. Face B: lisa (só as chaves do cálice).
7. Desformar, bascular e transportar só com fc ≥ 25 MPa (corpo de prova curado com a peça); cobrimento 3,0 cm (CAA II); transportar deitado em 2 apoios a 0,21 L das pontas, sem apoiar sobre consolos ou consoles metálicos. Tirar da fôrma pelas alças AL-2; verticalizar e montar pelo furo FI-1 (pino de aço passante + 2 manilhas; Ø do pino e capacidade a confirmar com a fábrica).
8. Armação no padrão de entrega da usina, nesta folha: barras explodidas com a forma e o comprimento de corte, seções 5.1/5.2, consolos (DETALHE C), tabela de ferros e resumo do aço +10%. Aço CA-50 (NBR 7480); dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta 10Ø; barras sem emenda.
9. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
10	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOI): PISOS +3,90+7,30; NOMES E REFERÊN
09	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
08	22/10/2026	DEC-042: SEÇÃO CHEIA ATÉ O TOPO (SEM PLATIBANDA RECUADA); PLANTA-CHAVE
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA)
06	19/10/2026	CE-1 DOS CONSOLES CS-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1;
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ P/
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

PEÇA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
P28	1	68,5	2,74

CONTEÚDO: PILAR PRÉ-MOLDADO P28 (FAMÍLIA 40×60) — P28 canto — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PL03	10	01/01	A0